

# 2nde – Stage de pré-rentree

## Séance S3 : Modéliser, justifier et rédiger

Parcours approfondissement de Ahmed Bakir– durée : 2 heures

**Nom** Ahmed Bakir

**Date** .....

**Version** Élève – sans corrigé

**Matériel** calculatrice, règle, deux couleurs

### Objectif de transition vers le lycée français

Tu disposes d'un niveau technique solide. Le but de S3 n'est pas de refaire des calculs élémentaires : il s'agit de transformer une réponse juste et rapide en une **solution mathématique convaincante**, où le modèle est nommé, le choix est justifié, les étapes sont écrites et le résultat est interprété puis contrôlé.

### Mes objectifs personnels

- distinguer un modèle proportionnel d'un modèle affine et le justifier ;
- traduire une évolution en coefficient multiplicateur ;
- composer puis inverser des évolutions ;
- passer d'un contexte à un tableau, une formule et un graphique ;
- rédiger selon la chaîne : variable, modèle, calcul, conclusion, contrôle.

### Réussite attendue

- 3 choix de modèle justifiés ;
- 2 solutions entièrement rédigées ;
- aucune conclusion sans unité ni contexte ;
- un contrôle pertinent pour chaque transfert.

## Le parcours des 120 minutes

## Acquis de Troisième indispensables pour la Seconde

| Temps       | Production attendue                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0–10 min    | Rituel : quatre réponses brèves, chacune accompagnée d'une justification. |
| 10–25 min   | Proportionnel ou affine : formule, critère et preuve.                     |
| 25–45 min   | Pourcentages : proportion ou évolution, coefficient et valeur initiale.   |
| 45–60 min   | Évolutions successives et réciproques : raisonnement général.             |
| 60–65 min   | Pause.                                                                    |
| 65–80 min   | Tableau vers formule : identifier les paramètres d'un modèle affine.      |
| 80–100 min  | Problème rédigé : comparer deux tarifs.                                   |
| 100–112 min | Formule vers graphique : représenter et interpréter.                      |
| 112–120 min | Trace écrite et exit ticket individuel.                                   |

## Une solution attendue au lycée français

1. **Définir** : choisir une variable et préciser son unité ainsi que les valeurs possibles.
2. **Modéliser** : écrire une formule et justifier pourquoi elle correspond à la situation.
3. **Calculer ou résoudre** : présenter des égalités successives lisibles.
4. **Interpréter** : répondre par une phrase liée au contexte, avec l'unité.
5. **Contrôler** : ordre de grandeur, substitution, lecture graphique ou test d'une autre valeur.

Une suite de calculs sans phrase ne suffit pas lorsqu'il faut **modéliser, raisonner ou communiquer**. Inversement, une longue phrase sans formule ne constitue pas une justification mathématique.

## 2. Rituel de précision

0–10 min

## Travail individuel – une ligne de calcul et une ligne de justification par item

1. Quatre objets coûtent 7,20 TND. Déterminer le prix de quinze objets et nommer le coefficient utilisé.  
\_\_\_\_\_
2. Augmenter 240 TND de 12,5% en écrivant d'abord le coefficient multiplicateur.  
\_\_\_\_\_
3. Pour  $f(x) = 2,4x + 5$ , calculer  $f(8)$  puis préciser le statut du résultat : image ou antécédent.  
\_\_\_\_\_
4. Sans calcul détaillé, prévoir si une baisse de 20% suivie d'une hausse de 20% ramène à la valeur initiale. Justifier la prévision.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

L'item où ma rédaction était la moins complète : .....

L'étape manquante : ☐ variable ☐ modèle ☐ calcul ☐ conclusion ☐ contrôle

Deux formes à distinguer

|                  | Forme        | Critère décisif                                                                       |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proportionnalité | $y = kx$     | le rapport $y/x$ est constant et la valeur associée à $x = 0$ est 0 ;                 |
| Relation affine  | $y = mx + p$ | l'accroissement est constant ; si $p \neq 0$ , la relation n'est pas proportionnelle. |

Pour chaque situation : définir  $x$ , écrire  $y$  en fonction de  $x$ , puis justifier le type de modèle

|   | Situation                                                                 | Formule | Type | Justification |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|
| A | Des fruits coûtent 3,20 TND par kilogramme.                               |         |      |               |
| B | Un taxi facture 4 TND de prise en charge puis 1,20 TND par kilomètre.     |         |      |               |
| C | Sur un plan à l'échelle 1 : 250, $x$ cm représentent une longueur réelle. |         |      |               |
| D | Un club demande 15 TND d'inscription puis 8 TND par séance.               |         |      |               |

Preuve courte – deux arguments indépendants

Démontrer que la situation B n'est pas proportionnelle :

1. argument utilisant la valeur pour  $x = 0$  :

2. argument utilisant deux rapports :

Proportion ou évolution ?

Un même symbole % peut décrire :

- une **proportion** : une partie par rapport à un ensemble de référence ;
- une **évolution** : une valeur finale comparée à une valeur initiale.

Pour une évolution de taux  $t$  :

hausse :  $c = 1 + \frac{t}{100}$       baisse :  $c = 1 - \frac{t}{100}$        $V_f = cV_i$ .

A. Classer – écrire P pour proportion et E pour évolution

1. 30% des 80 élèves pratiquent un instrument : .....
2. Le prix d'un abonnement augmente de 30% : .....
3. 12% des candidats ont choisi l'option : .....
4. La consommation d'eau diminue de 12% : .....

B. Passer de la langue au coefficient

|             |       |      |       |      |
|-------------|-------|------|-------|------|
| Évolution   | +7,5% | −18% | +125% | −40% |
| Coefficient |       |      |       |      |

C. Rédiger deux applications

1. Un prix de 320 TND augmente de 7,5%. Écrire le coefficient, le calcul et la conclusion.  
.....  
.....  
.....
2. Après une baisse de 18%, une valeur est égale à 246. Poser une équation, retrouver la valeur initiale et contrôler.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Règle structurante**

Des évolutions successives se composent par **produit des coefficients**. Le coefficient de l'évolution réciproque est l'**inverse** du coefficient initial.

$$c_{\text{global}} = c_1 c_2 \quad c_{\text{retour}} = \frac{1}{c}.$$

**A. Même taux, effet non nul**

Une valeur de 500 augmente de 10%, puis diminue de 10%.

1. Écrire les deux coefficients :

\_\_\_\_\_

2. Calculer le coefficient global et la valeur finale :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Déterminer le taux global :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Expliquer en une phrase pourquoi la somme  $+10 - 10$  n'est pas le raisonnement pertinent :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B. Généraliser**

On augmente d'un taux  $t\%$ , puis on diminue du même taux  $t\%$ .

1. Écrire le produit des coefficients en fonction de  $t$  :

\_\_\_\_\_

2. Développer ce produit et comparer à 1 :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. En déduire le signe du taux global pour  $t \neq 0$  :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C. Retrouver exactement la valeur initiale**

Après une hausse de 25%, quelle baisse faut-il appliquer pour revenir exactement à la valeur initiale ? Poser une équation sur les coefficients, résoudre puis conclure.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pause 60–65 min** : fermer le dossier. À la reprise, la calculatrice est autorisée pour les contrôles et le tracé.

Coût d'un service en fonction d'une durée

Le tableau donne le coût  $C(x)$ , en TND, pour  $x$  heures d'utilisation.

|              |   |   |    |    |    |
|--------------|---|---|----|----|----|
| $x$ (h)      | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| $C(x)$ (TND) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 |

1. Calculer les accroissements de  $C$  lorsque  $x$  augmente de 5. Que constate-t-on ?
- 
- 
2. Déterminer le coût par heure, puis écrire  $C(x)$  sous la forme  $mx + p$ .
- 
- 
- 
3. Interpréter  $m$  et  $p$  dans le contexte.
- 
- 
4. La relation est-elle proportionnelle ? Donner un argument décisif.
- 
- 
5. Calculer l'image de 18 puis déterminer l'antécédent de 21.
- 
- 
- 
6. Vérifier si le point  $M(12; 17,4)$  appartient à la droite représentative.
- 
- 

**Critère de rédaction :** une image se **calcule** en remplaçant  $x$  ; un antécédent se **cherche** en résolvant une équation.

**Comparer deux forfaits de données mobiles**

Pour  $x$  gigaoctets consommés, avec  $0 \leq x \leq 20$  :

- forfait A : 12 TND fixes, puis 0,80 TND par gigaoctet ;
- forfait B : 2 TND par gigaoctet, sans frais fixes.

**Question :** selon la consommation, quel forfait est le moins cher ?

**Consigne précise**

Tu dois produire une solution complète. Les résultats seuls ne sont pas validés. Utilise le cadre ci-dessous puis rédige une phrase finale indiquant les intervalles de consommation.

**Variable et  
unité****Modèle choisi  
et justification****Calcul / résolu-  
tion****Interprétation  
dans le contexte****Contrôle****Vérifications obligatoires**

1. Calculer les deux coûts pour  $x = 6$ , puis pour  $x = 14$ .

---

---

---

2. Comparer ces tests avec la conclusion générale.

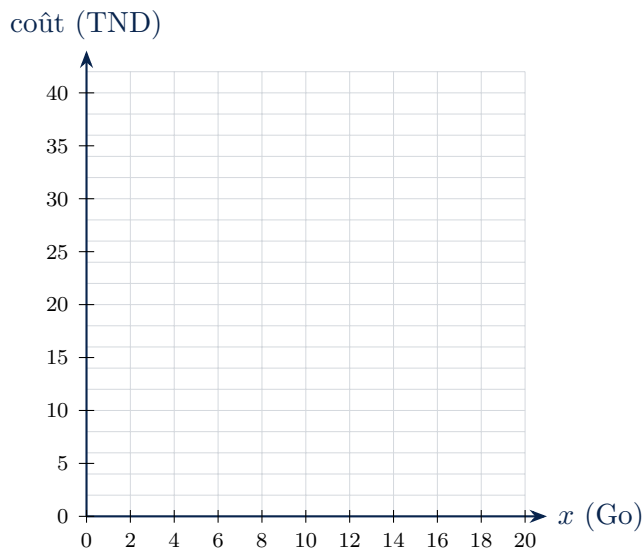
---

---

3. Expliquer le rôle du point où les deux coûts sont égaux.

---

---

**Construction**

1. calculer trois points de chaque modèle ;
2. placer les six points ;
3. tracer les deux droites ;
4. nommer le point d'intersection ;
5. comparer lecture graphique et résolution algébrique.

**Interpréter le graphique**

1. Lire graphiquement le coût du forfait A pour 8 Go :  
\_\_\_\_\_
2. Lire un antécédent de 24 TND pour le forfait B :  
\_\_\_\_\_
3. Indiquer sur le graphique les zones où A est moins cher puis où B est moins cher.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Écrire une phrase expliquant ce que confirme le graphique et ce qu'il ne remplace pas dans une rédaction rigoureuse.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## À compléter sans regarder les pages précédentes

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modèle proportionnel   | $y = \dots\dots\dots$ et la représentation passe par $\dots\dots\dots$ |
| Modèle affine          | $f(x) = \dots\dots\dots$ ; le nombre $p$ représente $\dots\dots\dots$  |
| Hausse de $t\%$        | coefficient : $\dots\dots\dots$                                        |
| Baisse de $t\%$        | coefficient : $\dots\dots\dots$                                        |
| Évolutions successives | opération sur les coefficients : $\dots\dots\dots$                     |
| Antécédent de $y$      | équation à résoudre : $\dots\dots\dots$                                |

## Exit ticket – 5 minutes, sans aide

1. Le tableau  $x : 0, 3, 7$  et  $y : 5, 11, 19$  correspond-il à une proportionnalité ? Déterminer une formule et justifier.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. Une valeur augmente de 8%, puis diminue de 5%. Écrire le coefficient global et le taux global.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. Pour  $h(x) = 1,5x + 4$ , rédiger une phrase complète donnant l'image de 6.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Bilan personnel

La règle de rédaction que je dois conserver dès septembre :  $\dots\dots\dots$   
 Le contrôle que j'utiliserai le plus souvent :  $\dots\dots\dots$   
 Je peux maintenant : ☐ calculer seulement    ☐ expliquer    ☐ justifier et contrôler